# 1 Set Theory Cheatsheet

## 1.1 Терминология и обозначения

* **Множество** — *неупорядоченный* набор *уникальных* элементов. Set
* Множество может быть задано с помощью: Set-builder notation
  - перечисления элементов: $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ — множество, состоящее из $n$ элементов $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Urelement
    - Например, $\{\square, \text{🐈}, 42\}$ — множество, содержащее квадрат, кошку (или кота) и число 42. 42
  - характеристического свойства: $\{x \mid P(x)\}$ — множество элементов, обладающих **свойством** $P$. Predicate
    - Например, $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ — простое}\}$ — множество простых чисел. Prime number
* $\varnothing = \{\}$ — **пустое** множество. Empty set
* $\mathfrak{U}$ — **универсальное** множество (**универсум**). Universal set
* $x \in A$ — элемент $x$ **принадлежит** множеству $A$. Element
  - $1 \in \{1, 2, 3\}$ $\quad \square \in \{\triangle, \square, \bigcirc\}$ $\quad 1.25 \in \mathbb{Q}$ $\quad 2 \in \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ — простое}\}$
* $x \notin A$ — элемент $x$ **не принадлежит** множеству $A$.
  - $9 \notin \{1, 2, 3\}$ $\quad$ 🐈 $\notin \{\square, 42, \{$🐈$\}\}$ $\quad \pi \notin \mathbb{Q}$ $\quad 42 \notin \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ — простое}\}$
* $A \subseteq B$ — множество $A$ является **подмножеством** множества $B$, т.е. $\forall x : x \in A \to x \in B$. Subset
  - $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$ $\quad \{\{42\}\} \subseteq \{\{42\}\}$ $\quad \{\bigcirc, \square\} \nsubseteq \{a, \bigcirc, 9\}$ $\quad \{5\} \nsubseteq \{7, \{5\}\}$
* $A \subset B$ — множество $A$ является **строгим подмножеством** множества $B$, т.е. $A \subseteq B$ и $A \neq B$. Strict subset
  - $\{c\} \subset \{a, b, c\}$ $\quad \{42\} \not\subset \{42\}$ $\quad \{9, $🐈$\} \not\subset \{a, \bigcirc, 9\}$ $\quad \{5\} \not\subset \{7, \{5\}\}$
* $A = B$ — множества $A$ и $B$ содержат одинаковые элементы, т.е. $\forall x : x \in A \leftrightarrow x \in B$. Extensionality
  - $\{\triangle, a, \{5\}\} = \{a, \{5\}, \triangle\}$ $\quad \{2, \{\square, \square, \square\}, 2\} = \{2, \{\square\}\}$ $\quad \{6, \varnothing\} \neq \{6\}$

## 1.2 Операции над множествами

* $|A|$ — **мощность** множества $A$ (число элементов). Cardinality
  - $|\{4, \square, d\}| = 3$ $\quad |\{1, 9, 9, 9, 1\}| = 2$ $\quad |\{\{a, b, c\}, \{3, 5, 9\}\}| = 2$ $\quad |\{1, \{2, 3, 4, \{5\}\}\}| = 2$
* $2^A = \mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$ — **булеан** множества $A$ (множество всех подмножеств). Powerset
  - $\mathcal{P}(\{1, \square, \varnothing\}) = \{\varnothing,\ \{1\}, \{\square\}, \{\varnothing\},\ \{1, \square\}, \{1, \varnothing\}, \{\square, \varnothing\},\ \{1, \square, \varnothing\}\}$
* $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$ — **пересечение** множеств $A$ и $B$. Intersection
* $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ — **объединение** множеств $A$ и $B$. Union
* $A \setminus B = A \cap \overline{B} = \{x \mid x \in A \ \wedge\ x \notin B\}$ — **разность** множеств $A$ и $B$ (дополнение $A$ до $B$). Set difference
* $\overline{A} = \mathfrak{U} \setminus A = \{x \in \mathfrak{U} \mid x \notin A\}$ — **дополнение** (до универсума) множества $A$. Complement
* $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ — **симметрическая разность** множеств $A$ и $B$. Symmetric difference
* $A \times B = \{\langle a, b\rangle \mid a \in A,\ b \in B\}$ — **декартово произведение** множеств $A$ и $B$. Cartesian product
* $\underbrace{A_1 \times \ldots \times A_n}_{n \text{ sets}} = \{\underbrace{(a_1, \ldots, a_n)}_{n\text{-tuple}} \mid a_i \in A_i,\ i \in [1; n]\}$ — $n$-**арное декартово произведение** множеств $A_1, \ldots, A_n$.
* $A^n = \underbrace{A \times \ldots \times A}_{n \text{ раз}} = \{\underbrace{(a_1, \ldots, a_n)}_{n\text{-кортеж}} \mid a_i \in A,\ i \in [1; n]\}$ — **декартова степень** множества $A$. Tuple

## 1.3 Некоторые свойства и законы

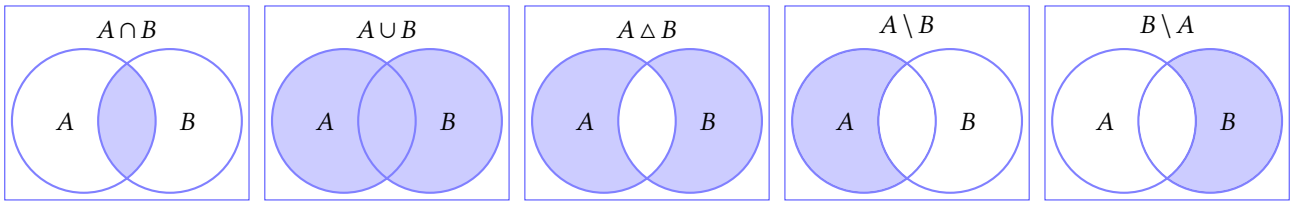
* Свойства операций над множествами ($\forall A$):

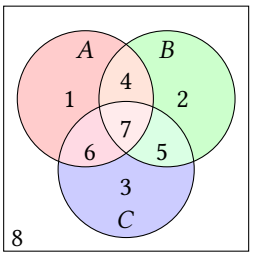
| | | |
|---|---|---|
| $A \cup \varnothing = A$ | $A \cap \varnothing = \varnothing$ | $A \triangle \varnothing = A$ |
| $A \cup \mathfrak{U} = \mathfrak{U}$ | $A \cap \mathfrak{U} = A$ | $A \triangle \mathfrak{U} = \overline{A}$ |
| $A \cup A = A$ | $A \cap A = A$ | $A \triangle A = \varnothing$ |
| $A \cup \overline{A} = \mathfrak{U}$ | $A \cap \overline{A} = \varnothing$ | $A \triangle \overline{A} = \mathfrak{U}$ |
| $\overline{\overline{A}} = A$ | $\overline{\varnothing} = \mathfrak{U}$ | $\overline{\mathfrak{U}} = \varnothing$ |
| $\lvert\varnothing\rvert = 0$ | $\lvert 2^A\rvert = 2^{\lvert A\rvert}$ | $\lvert A^n\rvert = \lvert A\rvert^n$ |
| $\lvert\mathbb{N}\rvert = \lvert\mathbb{Q}\rvert = \aleph_0$ | $\lvert\mathbb{R}\rvert = \mathfrak{c} = \lvert 2^{\mathbb{N}}\rvert = \beth_1$ | $\lvert A \times B\rvert = \lvert A\rvert \cdot \lvert B\rvert$ |
| $\varnothing \subseteq A$ | $2^{\varnothing} = \{\varnothing\}$ | $A^0 = \{()\}$ |

* Законы де Моргана: De Morgan's laws
  - $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
  - $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
* Законы поглощения: Absorption law
  - $A \cup (A \cap B) = A$
  - $A \cap (A \cup B) = A$
* Мистические законы:
  - $A \cup (\overline{A} \cap B) = A \cup B$
  - $A \cap (\overline{A} \cup B) = A \cap B$

## 1.4 Диаграммы Венна

Venn diagram




На предоставленной слева диаграмме Венна для трёх множеств $A$, $B$, $C$ и универсума $\mathfrak{U}$ области отмечены номерами. Для заданного списка областей нарисуйте диаграмму Венна и составьте соответствующую формулу, используя термы $A$, $B$, $C$, $\overline{A}$, $\overline{B}$, $\overline{C}$ и операторы $\cup$, $\cap$.

1. $\underbrace{\mathcal{S}(1,4,6,8)} = \mathcal{S}(1,4,6) + \mathcal{S}(8) =$ // Wolfram //

$= $ // $\mathcal{S}(1,4,6) = A$ without $ABC$,

$\mathcal{S}(8) =$ outside of $(A+B+C)$ // $=$

$= (A - ABC) + \overline{A+B+C} =$ — *правило: $A - B = A\overline{B}$*

$= A\overline{ABC} + \overline{A+B+C} =$ — *два де Моргана*

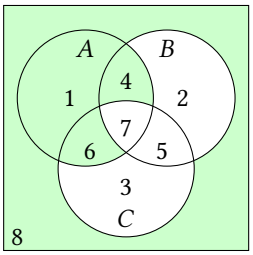
$= A \cdot (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} =$ — *раскрываем скобку, сокращаем $A\overline{A} = \varnothing$*

$= \cancelto{\varnothing}{A\overline{A}} + A\overline{B} + A\overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} =$ — *выносим $\overline{B}$ за скобку*

$= \overline{B} \cdot (A + \overline{A} \cdot \overline{C}) + A\overline{C} =$ — *закон поглощения: $A + \overline{A}B = A + B$*

$= \overline{B} \cdot (A + \overline{C}) + A\overline{C} =$ — *раскрываем скобку*

$= A \cdot \overline{B} + \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{C}$




2. $\underbrace{\mathcal{S}(1,5,6)} = \mathcal{S}(1,6) + \mathcal{S}(5) =$ // Wolfram //

$= $ // $\mathcal{S}(1,6) = A$ without $AB$,

$\mathcal{S}(5) = BC$ without $ABC$ // $=$

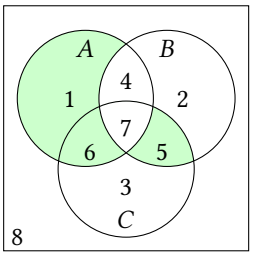
$= (A - AB) + (BC - ABC) =$ — *правило: $A - B = A\overline{B}$*

$= A\overline{AB} + BC\overline{ABC} =$ — *два де Моргана*

$= A \cdot (\overline{A} + \overline{B}) + BC \cdot (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) =$ — *раскрываем скобку*

$= \cancelto{\varnothing}{A\overline{A}} + A\overline{B} + \overline{A}BC + \cancelto{\varnothing}{BC\overline{B}} + \cancelto{\varnothing}{BC\overline{C}} =$ — *сокращаем $A\overline{A} = \varnothing$*

$= A\overline{B} + \overline{A}BC$

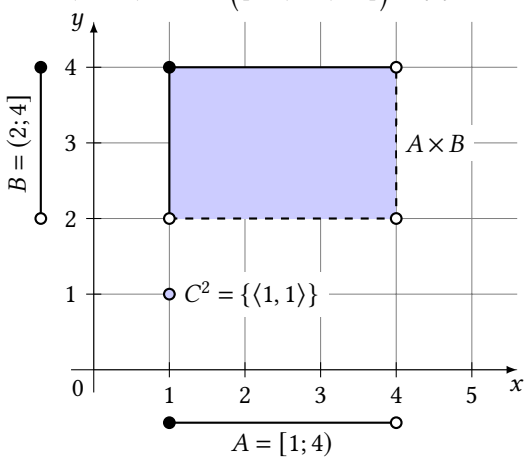


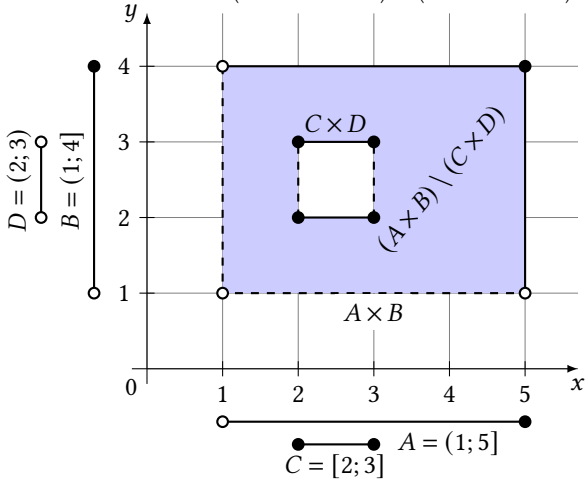

## 1.5 Декартово произведение множеств на плоскости $\mathbb{R}^2$

$\mathbb{R}^2$ coordinate space

Декартово произведение двух множеств — множество пар. Если представить, что такие пары — элементы пространства $\mathbb{R}^2$ (точки на плоскости), то возможна следующая геометрическая интерпретация:

$(A \times B) \cup C^2 = \Big([1;4) \times (2;4]\Big) \cup \{1\}^2$




$(A \times B) \setminus (C \times D) = \Big((1;5] \times (1;4]\Big) \setminus \Big([2;3] \times (2;3)\Big)$